2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-x, x\le 0,\\ x^2, x>0\end{cases}$，若 $f(\alpha)=4$，则实数 $\alpha=$（ ）

A. -4 或 -2
B. -4 或 2
C. -2 或 4
D. -2 或 2

【答案】**B**

【解析】
当 $\alpha\le 0$ 时，$f(\alpha)=-\alpha=4$，所以 $\alpha=-4$；当 $\alpha>0$ 时，$f(\alpha)=\alpha^2=4$，结合 $\alpha>0$ 得 $\alpha=2$. 因此 $\alpha=-4$ 或 $\alpha=2$，故选 B.

2. 把复数 z 的共轭复数记作 $\overline{z}$，i 为虚数单位，若 $z=1+\mathrm{i}$，则 $(1+z)\cdot\overline{z}=$（ ）

A. $3-\mathrm{i}$
B. $3+\mathrm{i}$
C. $1+3\mathrm{i}$
D. 3

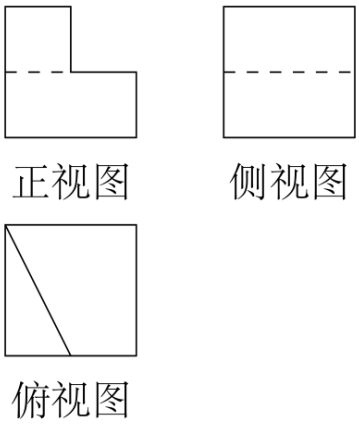
【答案】**A**

【解析】
由 $z=1+\mathrm{i}$ 得 $\overline{z}=1-\mathrm{i}$，且 $1+z=2+\mathrm{i}$. 因此

$$(1+z)\overline{z}=(2+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=2-2\mathrm{i}+\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=3-\mathrm{i}$$

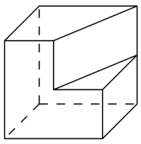
故选 A.

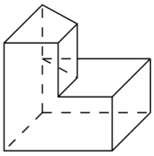
3. 若某几何体的三视图如图所示，则这个几何体的直观图可以是（ ）



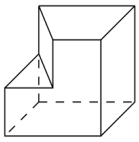
A.
B.

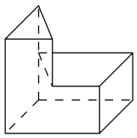
C.





D.





【答案】**D**

【解析】

正视图的阶梯外轮廓说明左侧部分较高、右侧部分较低；侧视图的中部水平虚线说明相应棱被遮挡；俯视图中的斜线说明高、低两部分的分界棱从左上方延伸到下边中部．将这三个投影条件同时用于四个直观图，选项 D 中的高柱、低台及斜切面恰好给出正视图的阶梯轮廓、侧视图的中部虚线和俯视图的斜线．选项 A、选项 B、选项 C 至少有一个投影的外轮廓或虚线位置不符合题给三视图，故选 D.

4. 下列命题中错误的是（ ）

A. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 β，那么平面 α 内一定存在直线平行于平面 β
B. 如果平面 α 不垂直于平面 β，那么平面 α 内一定不存在直线垂直于平面 β
C. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 γ，平面 $\beta \perp$ 平面 γ，$\alpha \cap \beta = l$，那么 $l \perp$ 平面 γ
D. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 β，那么平面 α 内所有直线都垂直于平面 β

【答案】**D**

【解析】

设两平面的交线为 l．当 $\alpha \perp \beta$ 时，在平面 α 内取一条与 l 平行且不与 l 重合的直线 m．因为 $l \subset \beta$，且 m 与 l 平行，所以 m 不与平面 β 相交，从而 $m \parallel \beta$，故 A 正确．若平面 α 内存在直线垂直于平面 β，则由平面与平面垂直的判定定理可得 $\alpha \perp \beta$，其逆否命题说明 B 正确．若 $\alpha \perp \gamma$，$\beta \perp \gamma$，且 $\alpha \cap \beta = l$，则由两平面分别垂直于同一平面的性质可得 $l \perp \gamma$，所以 C 正确．

但在 $\alpha \perp \beta$ 时，交线 l 同时在平面 α 和平面 β 内，因而不可能垂直于平面 β．所以“平面 α 内所有直线都垂直于平面 β”错误，故选 D.

5. 设实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases} x+2y-5>0, \\ 2x+y-7>0, \\ x\geq 0, y\geq 0. \end{cases}$ 若 x，y 为整数，则 $3x+4y$ 的最小值是（ ）

A. 14　　B. 16　　C. 17　　D. 19

【答案】**B**

【解析】

由于 x，y 为整数，三个严格不等式等价于

$x+2y \geq 6$，$2x+y \geq 8$，$x \geq 0$，$y \geq 0$.

分别讨论 y 的取值．当 $y=0$ 时，$x \geq 8$，于是 $3x+4y \geq 24$；当 $y=1$ 时，两个不等式给出 $x \geq 4$，取 $(x,y)=(4,1)$ 时 $3x+4y=16$；当 $y=2$ 时，必须有 $x \geq 3$，于是 $3x+4y \geq 17$；当 $y=3$ 时，必须有 $x \geq 3$，于是 $3x+4y \geq 21$；当 $y \geq 4$ 时，$3x+4y \geq 16$．因而最小值为 16，故选 B.

6. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{3}$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$　　D. $-\frac{\sqrt{6}}{9}$

【答案】C

【解析】

令 $u=\frac{\pi}{4}+\alpha$，则 $u\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$，所以 $\sin u>0$，从而 $\sin u=\sqrt{1-\cos^2 u}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 再令 $v=\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}$，则 $v\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin v>0$，从而 $\sin v=\sqrt{1-\cos^2 v}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

注意到 $\alpha+\frac{\beta}{2}=u-v$，因此

$$\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)=\cos(u-v)=\cos u\cos v+\sin u\sin v=\frac{\sqrt{3}}{9}+\frac{4\sqrt{3}}{9}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

故选 C.

7. 若 a，b 为实数，则 $0<ab<1$ 是“$a<\frac{1}{b}$ 或 $b>\frac{1}{a}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

设命题 P 为 $0<ab<1$，命题 Q 为 $a<\frac{1}{b}$ 或 $b>\frac{1}{a}$. 由 P 知 a，b 同号且均不为零.

当 $a>0$，$b>0$ 时，$a<\frac{1}{b}$ 等价于 $ab<1$，所以 P 成立时 Q 成立；当 $a<0$，$b<0$ 时，$b>\frac{1}{a}$ 等价于 $ab<1$，所以此时同样有 $P\Rightarrow Q$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但取 $a=2$，$b=1$，有 $b>\frac{1}{a}$，即 Q 成立，而 $ab=2$，命题 P 不成立. 因此 P 不是 Q 的必要条件，故选 A.

8. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $C_2:x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点，C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A，B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分，则（ ）

A. $a^2=\frac{13}{2}$　　B. $a^2=13$

C. $b^2=\frac{1}{2}$　　D. $b^2=2$

【答案】C

【解析】

双曲线 C_2 的焦点参数满足 $c^2=1+4=5$，所以椭圆的焦点条件给出

$$a^2-b^2=5$$

取双曲线的一条渐近线 $y=2x$. 以椭圆长轴为直径的圆的方程为 $x^2+y^2=a^2$，故其与该渐近线的交点为 A，B，且 AB 的端点横坐标分别为 $\pm\frac{a}{\sqrt{5}}$. 椭圆与线段 AB 三等分，故椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $\pm\frac{a}{3\sqrt{5}}$.

将交点 $\left(\frac{a}{3\sqrt{5}},\frac{2a}{3\sqrt{5}}\right)$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{1}{45}+\frac{4a^2}{45b^2}=1$$

所以 $a^2=11b^2$. 联立 $a^2-b^2=5$，得 $10b^2=5$，即 $b^2=\frac{1}{2}$. 故选 C.

9. 有 5 本不同的书，其中语文书 2 本，数学书 2 本，物理书 1 本. 若将其随机地抽取并摆放在书架的同一层上，则同一科目的书都不相邻的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $\frac{4}{5}$

【答案】**B**

【解析】
先只按科目记录书的排列．全部科目序列共有

$$\frac{5!}{2!2!}=30$$

种．令事件 E_1 为两本语文书相邻，事件 E_2 为两本数学书相邻．把两本语文书看成一个整体，含有该整体、两本数学书和一本物理书，共有 $\frac{4!}{2!}=12$ 种；同理 $|E_2|=12$．两个科目都相邻时，把两个整体和物理书排列，共有 $3!=6$ 种．

所以同一科目都不相邻的科目序列数为

$$30-12-12+6=12$$

每个科目序列对应的不同书排列数相同，故所求概率为 $\frac{12}{30}=\frac{2}{5}$，故选 B.

10. 设 a，b，c 为实数，$f(x)=(x+a)(x^2+bx+c)$，$g(x)=(ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S=\{x\mid f(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{x\mid g(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 $|S|$，$|T|$ 分别为集合 S，T 的元素个数，则下列结论不可能的是（ ）

A. $|S|=1$ 且 $|T|=0$
B. $|S|=1$ 且 $|T|=1$
C. $|S|=2$ 且 $|T|=2$
D. $|S|=2$ 且 $|T|=3$

【答案】**D**

【解析】
对任意 $x\neq 0$，有

$$x^3f\left(\frac{1}{x}\right)=x^3\left(\frac{1}{x}+a\right)\left(\frac{1}{x^2}+\frac{b}{x}+c\right)=(ax+1)(cx^2+bx+1)=g(x)$$

又因为 $g(0)=1$，所以 T 中的每个元素都不为零．于是若 $x\in T$，则 $f(\frac{1}{x})=0$，从而 $\frac{1}{x}\in S$．映射 $x\mapsto\frac{1}{x}$ 是单射，因此 $|T|\leq|S|$，选项 D 中 $|T|=3>2=|S|$，不可能．

其余三项确实可以取得．例如 $(a,b,c)=(0,0,0)$ 时 $(|S|,|T|)=(1,0)$；$(a,b,c)=(1,0,1)$ 时 $(|S|,|T|)=(1,1)$；$(a,b,c)=(1,3,2)$ 时

$f(x)=(x+1)^2(x+2)$，$g(x)=(x+1)^2(2x+1)$，

故 $(|S|,|T|)=(2,2)$．故选 D.

填空题

11. 若函数 $f(x)=x^2-|x+a|$ 为偶函数，则实数 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
因为 x^2 是偶函数，所以 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $|x+a|$ 为偶函数，即对任意 x 都有 $|x+a|=|a-x|$. 两边平方得

$$(x+a)^2=(a-x)^2$$

从而 $4ax=0$ 对任意 x 成立，因此 $a=0$.

12. 某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的 k 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.70linewidth]img_repaint/2011/zhejiang_science/q12_fig1.tex

【答案】5

【解析】
程序开始时 $k=2$，随后每次循环先令 k 增加 1，再计算 $a=4^k$ 和 $b=k^4$，当 $a>b$ 时输出 k，否则继续循环. 逐次判断得：当 $k=3$ 时，$4^3=64<3^4=81$；当 $k=4$ 时，$4^4=256=4^4$；当 $k=5$ 时，$4^5=1024>5^4=625$. 所以程序在 $k=5$ 时输出，填 5.

13. 设二项式 $\left(x-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^6$（$a>0$）的展开式中 x^3 的系数为 A，常数项为 B. 若 $B=4A$，则 a 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
展开式中取第二项 j 次的项为

$$\mathrm{C}_6^j x^{6-j}\left(-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^j=\mathrm{C}_6^j(-a)^j x^{6-\frac{3j}{2}}$$

当幂指数为 3 时，$6-\frac{3j}{2}=3$，得 $j=2$，所以 $A=\mathrm{C}_6^2a^2=15a^2$. 当幂指数为零时，$6-\frac{3j}{2}=0$，得 $j=4$，所以 $B=\mathrm{C}_6^4a^4=15a^4$. 由 $B=4A$ 及 $a>0$，得 $15a^4=60a^2$，即 $a^2=4$，所以 $a=2$.

14. 若平面向量 α，β 满足 $|\alpha|=1$，$|\beta|\le 1$，且以向量 α，β 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$，则 α 和 β 的夹角 θ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】
设 α，β 的夹角为 θ. 平行四边形面积等于两邻边向量的模之积再乘夹角的正弦，因此

$$|\alpha||\beta|\sin\theta=\frac{1}{2}$$

即 $|\beta|\sin\theta=\frac{1}{2}$. 因为 $|\beta|\le 1$，所以 $\sin\theta\ge\frac{1}{2}$. 夹角满足 $0\le\theta\le\pi$，故

$$\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{5\pi}{6}$$

反过来，若 θ 在此范围内，则取 $|\beta|=\frac{1}{2\sin\theta}\le 1$ 即可满足面积条件，所以取值范围为 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$.

15. 某毕业生参加人才招聘会，分别向甲，乙，丙三个公司投递了个人简历，假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\frac{2}{3}$，得到乙，丙公司面试的概率均为 p，且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 X 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0)=\frac{1}{12}$，则随机变量 X 的数学期望 $E(X)=$ _____.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】
由三个事件相互独立，且甲公司面试概率为 $\frac{2}{3}$，得不到任何面试的概率为

$$P(X=0)=\left(1-\frac{2}{3}\right)(1-p)^2=\frac{1}{3}(1-p)^2=\frac{1}{12}$$

所以 $(1-p)^2=\frac{1}{4}$. 由于 $0\le p\le 1$，有 $1-p\ge 0$，从而 $p=\frac{1}{2}$. 随机变量 X 为三个公司面试指示变量之和，利用期望的可加性，得

$$E(X)=\frac{2}{3}+p+p=\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}$$

16. 设 x，y 为实数. 若 $4x^2+y^2+xy=1$，则 $2x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{10}}{5}$

【解析】
由恒成立的不等式

$$\frac{8}{5}(4x^2+xy+y^2)-(2x+y)^2=\frac{3}{5}(2x-y)^2\ge 0$$

得 $(2x+y)^2\le\frac{8}{5}(4x^2+xy+y^2)=\frac{8}{5}$. 因此 $2x+y\le\sqrt{\frac{8}{5}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

当 $2x-y=0$ 且 $4x^2+xy+y^2=1$ 时可以取得等号. 由 $y=2x$ 得 $10x^2=1$，取 $x=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$y=\frac{2}{\sqrt{10}}$，此时 $2x+y=\frac{2\sqrt{10}}{5}$. 所以最大值为 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

17. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的焦点，点 A，B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$，则点 A 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,\pm 1)$

【解析】
椭圆的长半轴为 $\sqrt{3}$，短半轴为 1，所以焦半距为 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$. 设 $F_1=(-\sqrt{2},0)$，$F_2=(\sqrt{2},0)$，并设 $A=(x,y)$，$B=(u,v)$. 由

$\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$，得

$$(x+\sqrt{2},y)=5(u-\sqrt{2},v)$$

即 $u=\frac{x+6\sqrt{2}}{5}$，$v=\frac{y}{5}$. 因为 A，B 都在椭圆上，所以

$\frac{x^2}{3}+y^2=1$，$\frac{u^2}{3}+v^2=1$.

将 u，v 代入第二式并乘以 75，得到

$$(x+6\sqrt{2})^2+3y^2=75$$

而第一式乘以 3 为 $x^2+3y^2=3$. 两式相减得 $72+12\sqrt{2}x=72$，故 $x=0$. 再由椭圆方程得 $y^2=1$，所以 $A=(0,\pm 1)$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\sin A+\sin C=p\sin B$ （$p\in\mathbb{R}$），且 $ac=\frac{1}{4}b^2$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

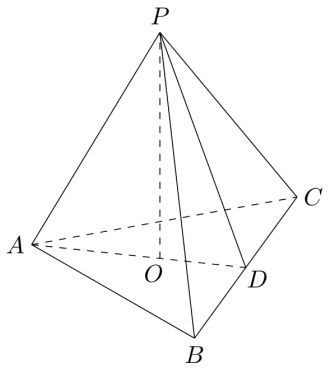
19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a （$a \in \mathbb{R}$）. 设数列的前 n 项和为 S_n，且 $\frac{1}{a_1}$，$\frac{1}{a_2}$，$\frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=AC$，D 为 BC 的中点，$PO \perp$ 平面 ABC，垂足 O 落在线段 AD 上，已知 $BC=8$，$PO=4$，$AO=3$，$OD=2$.

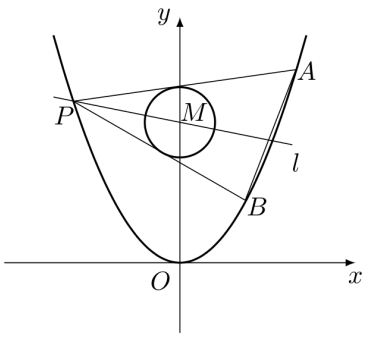
1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 已知抛物线 $C_1: x^2=y$，圆 $C_2: x^2+(y-4)^2=1$ 的圆心为点 M.

1. (1)



【解析】
1. （1）

22. 设函数 $f(x)=(x-a)^2 \ln x$，$a \in \mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)